



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica

Tema 83. El tratamiento de imágenes. Tecnologías de digitalización y de impresión. Impresión 3D

Editado por ASTIC en 2017 a partir del tema numerado anteriormente como:

- **Tema 93. El tratamiento de imágenes y el proceso electrónico de documentos.**

AUTOR: María Teresa Avelino Carmona

Actualización 2015

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.....	5
2.1	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SOPORTE PAPEL.....	5
2.2	PERIFÉRICOS DE DIGITALIZACIÓN.....	5
2.3	SOFTWARE PARA LA DIGITALIZACIÓN	8
2.4	RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES	8
2.5	PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES	9
2.6	ESTÁNDARES PARA LA DIGITALIZACIÓN.....	9
3	TRATAMIENTO DE IMÁGENES	10
3.1.1	PARÁMETROS QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN ESCANEADA.....	11
3.1.2	COMPRESIÓN Y FORMATOS DE IMÁGENES	11
3.1.3	METADATOS HABITUALES INCORPORADOS DURANTE EL ESCANEO.....	14
3.1.4	PROCESAMIENTO DIGITAL	14
4	DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN	18
4.1	ANTECEDENTES	18
4.2	LEY 39/2015: COPIAS ELECTRÓNICAS Y ARCHIVO ELECTRÓNICO	18
4.2.1	COPIAS ELECTRÓNICAS.	18
4.2.2	ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS	20
4.3	RD 4/2010: ENI Y NORMAS TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDAD	21
4.4	USOS DE LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN	22

1 Introducción

Durante muchos siglos, la gestión de documentos se hizo exclusivamente en soporte en papel. No hay más que pensar en las famosas **bibliotecas y archivos** como la Biblioteca de Alejandría o el Archivo de Indias.

El procesado de dichos documentos se limitaba a su clasificación y emplazamiento físico en un lugar protegido de la humedad y los agentes degradantes del papel. Se hacía **inventario** y periódicamente se comprobaba que los documentos (libros, imágenes, códices, etc.) estaban en buen estado y no habían sido robados o traspapelados.

En cuanto a la gestión de expedientes administrativos, se seguía un proceso similar: Se creaban los expedientes con aportaciones de los interesados y de los funcionarios, se guardaban en **legajos**, y se almacenaban y trasegaban según procediera de un funcionario a otro, hasta que finalizaba el proceso administrativo, se resolvía el expediente y no había lugar a reclamaciones o a nuevos procesos derivados. El primer archivo administrativo famoso en España es el Archivo de Simancas, que contenía información administrativa de la Corona de Castilla.

En cuanto al procesamiento de los documentos, durante mucho tiempo se limitó a su **copiado amanuense**. De hecho, había monjes especializados en el copiado de códices. En cuanto a los planos, hasta hace bien poco, los delineantes copistas, se encargaban de realizar copias a mano de los diseños de casas, aviones, refinerías, etc.



Ilustración 1: Copista medieval. Fuente: Wikipedia.

Con la llegada de **la imprenta**, se revolucionó el mundo de la impresión de documentos. La antigua imprenta permitía la edición múltiple (tiradas) de un mismo periódico o libro.

En el siglo XX incluso se manejaban imprentas pequeñas para producir folletos o facsímiles en tiradas de bajo volumen que se solían emplear con fines propagandísticos (políticos, comerciales, etc.).

La **impresora** permitió la conversión rápida de documentos digitales a formatos papel, primer paso en el procesamiento de documentos digitales.

En un primer momento, las impresoras iban conectadas al puerto paralelo del ordenador. Actualmente las más comunes son las que usan puertos USB o directamente se conectan por WIFI.

El **fax** también en su día supuso una revolución en el procesado de documentos en papel, ya que permitía enviar una copia a grandes distancias, con la comodidad que esto suponía frente al correo postal.

El **escáner** consiguió lo que hasta ahora no había sido posible: El convertir un documento analógico en digital.

El escáner es un periférico de entrada de información. Toma como datos de entrada el documento en formato papel y tras procesarlo, se obtiene una **imagen digitalizada**.

Un concepto importante asociado al escaneo de documentos es la **resolución** (de la imagen digitalizada obtenida a partir del documento original).

La **resolución se mide en puntos por pulgada, ppp**. Según la resolución y el formato de salida, el tamaño del fichero resultante será mayor o menor (a mayor resolución o formato más complejo, mayor el tamaño). Cuanto mayor sea el fichero resultante, más tiempo se tardará en escanear el documento.

El sector del **diseño industrial** aportó también tanto periféricos como software para el procesado de planos, imágenes y diseños. El **plotter** permite imprimir gráficos vectoriales elaborados con programas de diseño como por ejemplo AutoCad. (Para más información, se recomienda consultar el tema dedicado a sistemas de información geográfica donde se explica en detalle el concepto de gráfico vectorial y de formatos raster).

Recientemente, la **impresión 3D** está revolucionando el sector industrial, al permitir reproducir totalmente piezas de todo tipo a partir de sus diseños. Análogamente, existen **escáneres 3D** que se aplican a la arquitectura y al mundo artístico o la arqueología.

La **fotografía digital** también ha aportado herramientas para la digitalización de documentos. Es posible tomar una foto de un documento con mayor o menor nitidez mediante un simple Smartphone. No obstante, su aplicación es limitada básicamente al ámbito doméstico o académico.

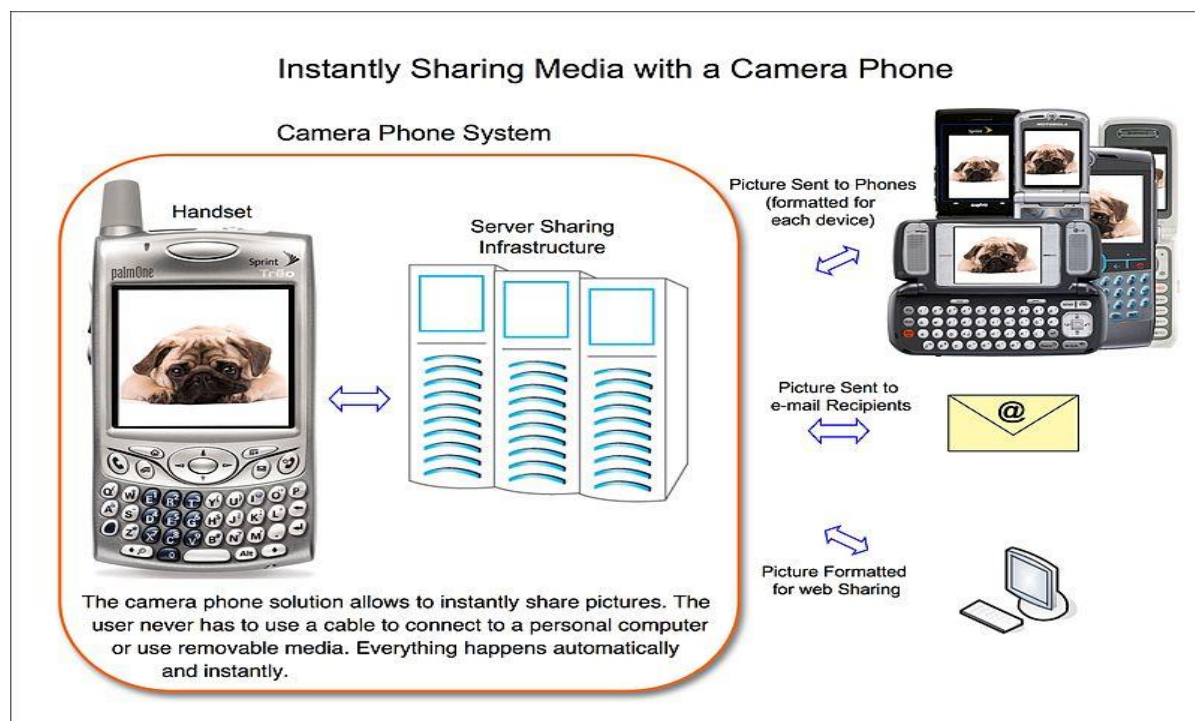


Ilustración 2: Fotografía digital usando Smartphone. Fuente: Wikipedia

2 Digitalización de documentos

Los documentos que se van a digitalizar se suelen tratar en primer lugar como imágenes que es preciso capturar, procesar y entender de forma automática mediante técnicas y algoritmos para saber qué tipo de documento estamos procesando.

No se trata tan sólo de escanear una imagen o documento de cualquier forma para obtener su versión digital sino de **tratarlo de la mejor forma posible para que su digitalización aporte valor al procedimiento en el que se va a utilizar**. Por ejemplo, una fotografía en la que no importe su calidad porque sólo sirva para realizar una matriculación en un gimnasio, se podría almacenar con formato jpg, que, aunque comporta pérdida de información, permite identificar correctamente al alumno, a la vez que ahorra espacio de almacenamiento en el servidor donde se almacenen. Si se tratase de almacenar una imagen de la Gioconda para el archivo digital del Museo del Louvre, obviamente no se contentarían con este tipo de formato ligero.

Igualmente, la incorporación al sistema de contabilidad de la factura de un proveedor requerirá tanto de un mínimo de resolución para apreciar ciertas marcas del documento (sello, membrete, etc.) así como de metadatos que permitan al contable archivar y entender qué tipo de documento está incorporando al sistema. Así pues, aunque se podría almacenar en formato pdf, es posible que el sistema requiriera otro formato para su tratamiento más versátil como un XML.

Los **metadatos** son muy importantes a la hora de digitalizar y procesar documentos una vez digitalizados.

Los metadatos son datos sobre el documento a digitalizar que se incorporan al mismo, bien como parte del documento digitalizado final, bien como un archivo que se liga al mismo de modo que se provean de forma indivisible.

Los datos sobre el documento deben proporcionar información relevante para el uso posterior que se va a dar al mismo.

Como veremos posteriormente en el último capítulo, las Normas Técnicas de Interoperabilidad, van a dar instrucciones sobre los metadatos a incorporar a los documentos que se involucren en expedientes administrativos.

2.1 Digitalización de documentos en soporte papel

Como ya se mencionó en la introducción, la digitalización de un documento en soporte papel es un proceso que precisa de periféricos de entrada, software de digitalización y de una metodología clara de tratamiento para que el resultado final sea adecuado al propósito por el que se digitaliza un documento.

2.2 Periféricos de digitalización

Como ya se comentó en la introducción, existen varios periféricos que permiten la captura de documentos en formato analógico y su conversión al formato digital.

En la actualidad el más usado es el escáner, si bien está cada vez más en auge la cámara digital, incorporada en los modernos Smartphone, con resoluciones aceptables para ámbitos no profesionales.

El escáner usa la luz como materia prima que recorre el documento mediante un carro y un sistema de lentes y es finalmente **tratada mediante un mecanismo de receptores optoelectrónicos para obtener la imagen digitalizada**.

Tipos de escáneres:

- **Escáneres planos:** Permiten escanear un documento colocándolo de cara a la superficie de cristal del escáner. Éste es el tipo de escáner más común.

- **Escáneres manuales:** Deben desplazarse en forma manual (o semi-manual) a lo largo del documento, para poder escanearlo íntegramente.
- **Escáneres con alimentador de documentos:** Hacen pasar el documento a través de una ranura iluminada para escanearlo, de manera similar a las máquinas de fax. Este tipo de escáner se está incorporando cada vez más en máquinas como las impresoras multifunción.
- **Escáneres de tambor,** usados para actividades artísticas, por su gran resolución.
- **Los escáneres en 3D** permiten extrapolar formas y colores de objetos a partir de la toma de medidas puntuales geométricas de dichos objetos.
- También existen escáneres de propósito particular, como por ejemplo los que escanean diapositivas o microfilms.

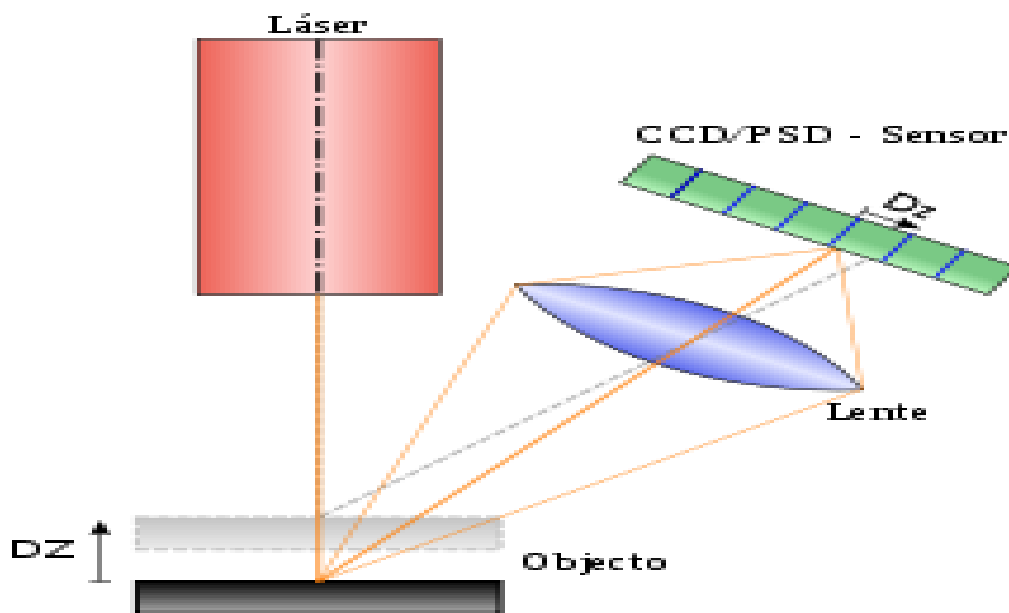


Ilustración 3: Esquema escáner 3D. Fuente: Wikipedia

Mecanismos utilizados por los escáneres:

- **Los escáneres planos habitualmente utilizan CCD o CIS.**
CCD: Charge Coupled Device. Antes de llegar a los CCD, la luz se ha descompuesto en sus colores primarios.
CIS: Contact Image Sensor en contacto directo o casi con el objeto de que se va a escanear, mientras que los CCD recurren a un sistema de espejos. Los CIS son más pequeños que los CCDs.
- **Los escáneres de tambor o rotativos** utilizan un mecanismo llamado **PMT** (Photomultiplier Tubes) que escanea sobre el ancho de banda del espectro de luz, siendo más sensibles en la banda ultravioleta. En cuanto a su tamaño, son mucho más grandes que los CCD. Se emplean en trabajos artísticos de precisión.

A continuación se ofrece la descripción de los mecanismos utilizados:

- **CCD (Charge Coupled Device):**
 - Básicamente, consiste en un circuito integrado sensible a la luz que almacena y muestra imágenes capturadas de tal modo que un píxel de la imagen se transforma en una descarga eléctrica cuya intensidad depende del color de la imagen capturada.

- Mediante el sistema de espejos y prismas descrito anteriormente, así como una luz enfocada por una fuente hacia el sistema de espejos rotatorios, la luz que incide sobre las células fotoeléctricas del CCD viene ya descompuesta en sus colores primarios (rojo, azul, verde).
- Así pues, el dispositivo final de adquisición de la imagen se encuentra formado por células fotoeléctricas y una serie de condensadores donde se almacena la información capturada.
- Las distintas intensidades eléctricas de carácter analógico generadas en el CCD se transforman mediante un conversor de analógico a digital y a partir de ahí a su correspondiente formato digital, con el fin de que cualquier sistema informático sea capaz de interpretarlas.
- Los sensores de los CCD son muy sensibles a la temperatura, produciéndose al aumentar dicha temperatura lo que se conoce como “ruido térmico”. Para paliar dicho ruido térmico se realiza una resta entre la señal en bruto (lo que se conoce como “campo oscuro”) otra imagen estándar (“campo plano”) de manera que el resultado ha sido corregido.
- Los sensores CCD son buenos escaneando objetos con poca luz o que no están en formato papel. Ofrecen mejor definición y mayor sensibilidad que los CIS que veremos a continuación.

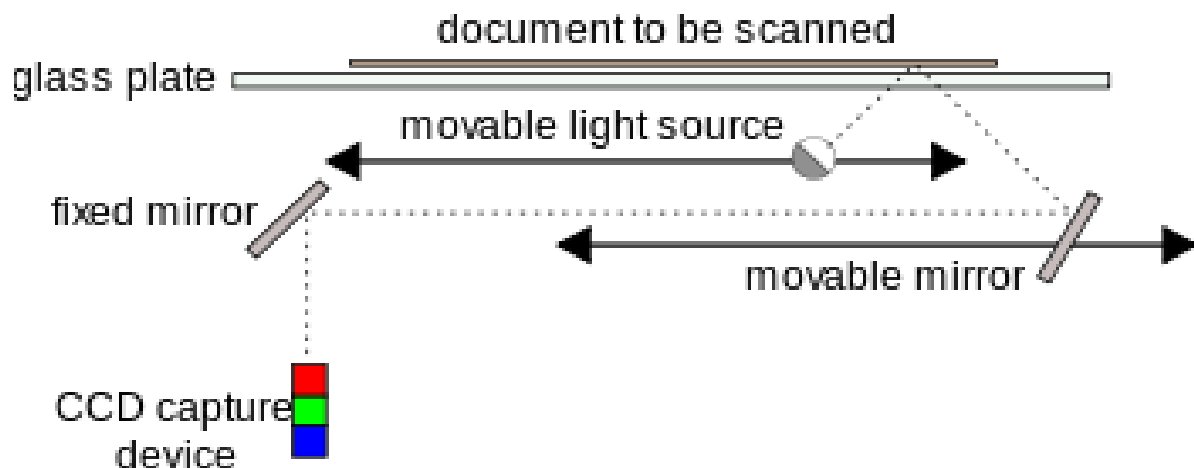


Ilustración 4: Mecanismo CCD. Fuente: Wikipedia

- **CIS (Contact Image Sensor):**

- Como su propio nombre indica, este tipo de mecanismos precisan que el objeto a escanear esté totalmente en contacto con el mecanismo, en su cristal de contacto denominado “flatbed”
- A diferencia de los CCD, los CIS no utilizan elementos fotoeléctricos para realizar la adquisición de la imagen a escanear, en su lugar se utilizan una serie de dispositivos LED que iluminan el documento línea a línea. Los rayos de luz reflejados son tratados con tecnología CMOS
- Mediante diodos LEDs se ilumina el documento línea a línea. Los rayos de luz salen reflejados mediante tecnología CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) que usa transistores y amplificadores se calcula la intensidad de corriente necesaria para transmitir la imagen.
- Así pues, en el mecanismo de adquisición de la imagen, cada uno de los elementos que leen es un transistor que está unido a un amplificador.

- **Son ideales para documentos técnicos donde el color no sea importante pero sí que las líneas aparezcan exactamente donde están.**
- Los CIS precisan que el objeto esté totalmente pegado al cristal (flatbed).
- Dado que el proceso de uso de LEDs y CMOS comporta más pérdida que el proceso empleado por los CCDs, este tipo de escáneres se usan para documentos en papel preferiblemente y donde la riqueza de colores no sea un elemento crucial en su escaneo.
- **PMT (Photomultiplier Tubes):**
 - Está compuesto de tubos fotomultiplicadores, que constan de un fotocátodo, que emite electrones cuando sobre él inciden fotones de energía adecuada.
 - Un campo eléctrico acelera estos electrones y los dirige hacia un ánodo, que en estos tubos recibe el nombre de "dínodo".
 - La energía de los electrones incidentes se descompone en un número grande de electrones secundarios que son dirigidos hacia un segundo dínodo. El número de dínodos y su disposición varía según el tipo de fotomultiplicador.
 - Al entrar la luz al fotocátodo, se convierte la energía de la luz en fotoelectrones emitidos al vacío que son enfocados hacia los dínodos, donde son multiplicados en un proceso de emisión secundaria.
 - Al final, la señal de salida se obtiene en el ánodo. La eficiencia en la conversión o sensibilidad del cátodo varía con la longitud de onda de la luz incidente.
 - La relación entre la sensibilidad del cátodo y la longitud de onda se llama respuesta espectral característica. Debido a la emisión secundaria de cada dínodo, el tubo fotomultiplicador tiene una alta sensibilidad y un bajo ruido.
 - Es por esto por lo que este tipo de escáneres son muy utilizados en trabajos artísticos, ya que captan muy bien bandas de luz en amplios espectros.

2.3 Software para la digitalización

Además de un escáner o dispositivo para la captura de imágenes o documentos, es preciso contar con un software que configure la imagen digital que se enviará al PC o sistema conectado al periférico.

Las APIs (Application Programme Interface) más comunes para la digitalización son:

- **SANE** (Scanner Access Now Easy): Se creó originariamente en Linux/Unix (software libre), y actualmente hay versiones para Mac y Windows. No se ocupa del interfaz de usuario.
- **TWAIN**: Actualmente de un consorcio de empresas que fabrican escáneres, precisa de un driver para cada tipo de escáner particular. Usado por muchos escáneres, generalmente de tipo doméstico o medio. Soporta muchos sistemas operativos.
- **ISIS** (Image and Scanner Interface Specification), de Pixel Translations, se usa para equipos grandes departamentales.
- **WIA** (Windows Image Acquisition), es de Microsoft, para software sobre Windows

2.4 Reconocimiento Óptico de Caracteres

Es importante considerar si el documento a digitalizar deberá preprocesarse para su incorporación a algún sistema de información donde sea vital considerar el documento original no como una imagen sino como un conjunto de información semánticamente relevante, de tal modo que sea necesario reconocer y localizar componentes dentro del mismo. Hay que tener no obstante precaución cuando

se incorpora un documento preprocesado de esta manera a un expediente electrónico, ya que se ha transformado sobre la imagen original. Por lo tanto, se aconseja consultar las Normas Técnicas de Interoperabilidad y las disposiciones del organismo antes de proceder a realizar este tipo de operaciones.

2.5 Preservación de documentos digitales

Al igual que los documentos en papel, los documentos digitales presentan también problemas de preservación. En el caso de los documentos en papel las limitaciones son básicamente relativas al espacio físico y la preservación del papel y la tinta de los agentes degradantes de los mismos (humedad, moho, ácaros, etc.). En el caso de los documentos digitales las amenazas más importantes radican no tanto en las limitaciones de almacenamiento en disco como en cuestiones tales como la obsolescencia tecnológica (el formato en el que se han guardado ya no es legible en ningún reproductor actual, por ejemplo) como en cuestiones relativas a su autenticidad, cuando caduquen los certificados de firma empleados al digitalizar, o cuando los algoritmos de firma empleando hayan sido rotos.

La Ley 11/2007 en su artículo 31 establece que se pueden transformar los archivos guardados siempre que se preserve su integridad (se debe ampliar con la NTI) y se garanticen las medidas de seguridad que aseguren su correcta custodia y control de acceso.

Respecto a las condiciones para su conservación y borrado se atenderá en el ámbito de la Administración a lo establecido por el **Real Decreto 1708/2011, arts. 20 y 21 que aplican al Documento Electrónico (cuando el documento digitalizado tenga esta consideración).**

- **Artículo 20:** Condiciones para la recuperación y conservación del documento electrónico.
- **Artículo 21:** Aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones en la gestión y tratamiento de los documentos electrónicos.

2.6 Estándares para la digitalización

A continuación resumiremos las normas nacionales e internacionales más relevantes relacionadas con la digitalización y preservación de documentos electrónicos. En el propio Portal de Administración Electrónica se puede consultar las referencias a estos estándares, que han sido considerados a la hora de elaborar las Normas Técnicas de Interoperabilidad.

Vinculadas a la ISO 30300 y la ISO 30301 existen las normas españolas, versionadas de la ISO correspondiente relativa a la **Gestión de Documentos**:

- La norma **UNE-ISO/TR 13028:2011 IN: Información y documentación. Directrices para la implementación de la digitalización de documentos.**
 - Establece directrices para la creación y mantenimiento de documentos digitalizados a partir de soportes analógicos (papel u otros).
 - Indica buenas prácticas para conseguir la veracidad y fiabilidad de los documentos digitalizados con respecto a los originales, así como conseguir que sean válidos jurídicamente.
 - Buenas prácticas para la manipulación de los documentos digitalizados, así como los originales aportados para su digitalización.
 - Indicaciones sobre cómo crear documentos digitalizados que puedan ser preservados a largo plazo.
- **UNE-ISO/TR 18492:2008 IN: Conservación a largo plazo de la información**
 - Metodología y guía práctica para la conservación de documentos digitalizados para que sean válidos más allá de lo que la tecnología en la que fueron digitalizados originalmente lo permita.

3 Tratamiento de imágenes

Es importante manejar algunos conceptos fundamentales que inciden en la calidad de la imagen digitalizada:

- **Resolución:** Capacidad de distinguir con mayor o menor nitidez los elementos que comportan una imagen. Se mide en dpi (puntos por pulgada) o ppp (píxeles por pulgada).
- **Profundidad de color:** Riqueza cromática de la imagen. Se mide en bits por píxel (bpp). Cuantos más bits mayor profundidad de color.
- **Formato de compresión:** Cómo se guardará la imagen una vez digitalizada.
- **Si precisa de Reconocimiento de Caracteres (OCR).**

Otra consideración importante es si el archivo va a ser accesible o no desde Internet. Si se va a colgar en alguna web para su descarga, no debe superar los 50Mb y un tamaño recomendable no debería superar los 10Mb.

La **dimensión en píxeles** de una imagen escaneada se obtiene multiplicando del ancho y el largo (medidas en pulgadas) respectivamente por la resolución en dpi. Así por ejemplo una imagen de 4x6 pulgadas escaneada a 200dpi tendrá una dimensión de píxeles de 800x1200.

Los píxeles por pulgada se refieren a la resolución del monitor o sistema donde se está representando una imagen y es una cantidad fija.

Lo que ocurre es que cada píxel se transforma en puntos a la hora de imprimir la imagen (ver ilustración 5).

Habitualmente se confunden los términos ppp y dpi, pero no son iguales, aunque se utilicen para referirse al término resolución, uno es como se representa en el monitor, y otro es a la hora de imprimirlo o extraer información para su digitalización y almacenamiento.

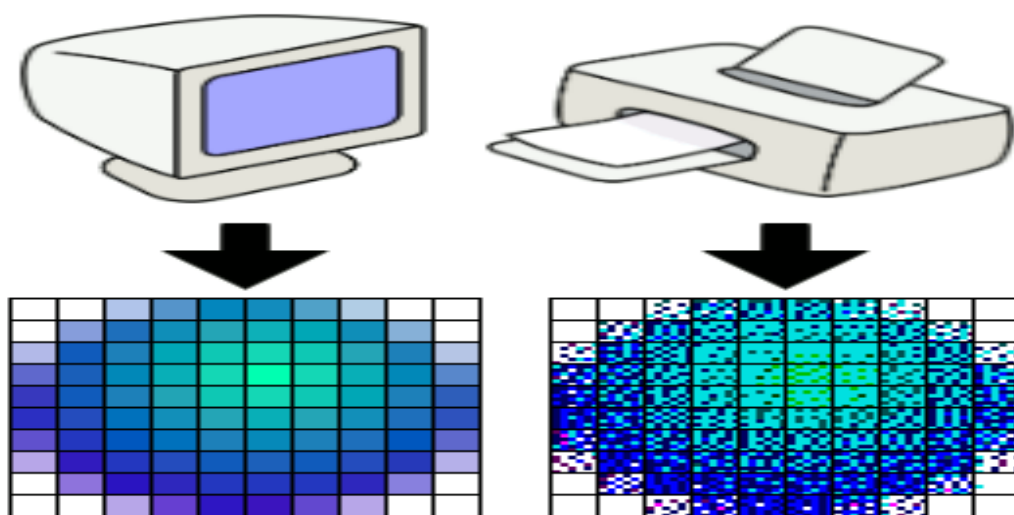


Ilustración 5: Diferencia entre resolución en ppp y resolución de impresión en dpi

Así pues, por ejemplo, si una imagen de 150ppp se quiere digitalizar o imprimir a 600dpi, habrá 4 x4 puntos por cada píxel, lo que hará que tengamos píxeles de 16 puntos

Para orientarse sobre cuánto ocupa una imagen escaneada hay que aplicar la fórmula:

Tamaño imagen (Kb) = Longitud (pulgadas) x Altura (pulgadas) x Resolución Horizontal x Resolución Vertical x bits / 8.192

1 pulgada son aproximadamente 2,54cm.

Ejemplo una imagen A4 (aproximadamente 11,7 x 8,3 pulgadas) escaneada a 300 ppp (300 x 300) con 24 bits de color (color real) ocupa 25.490 Kb, unos 25Mb.

Normalmente se aplican formatos de compresión que reducirán luego el tamaño final de la imagen.

3.1.1 Parámetros que determinan la calidad de la imagen escaneada

Profundidad de color:

- Escaneado binario: con un bit por píxel se determina el blanco o el negro.
- Escaneado en escala de grises: Degradado de gris conseguido con múltiples píxeles. La escala más frecuente es la de 256 niveles, que se puede conseguir con 8 bits por píxel (bpp).
- Escaneado en color: Utilizando múltiples bits para representar el color. La medida más utilizada son 24 bpp, dejando 8 bits para cada uno de los tres colores con los que normalmente se representa el color, rojo (R), verde (G) y azul (B).

Índice de calidad (QI) para la escala de grises y color: Fórmula que pone en relación la calidad de la reproducción con el tamaño del carácter de los documentos y la resolución de captura escogida en la digitalización. El resultado se clasifica en cuatro categorías en función del valor del índice resultante:

- Casi ilegible: 3.0
- Mínimo: 3.6
- Bueno: 5.0
- Superior: 8.0

El índice de calidad para textos impresos se relaciona con el tamaño del carácter de la letra y la resolución de digitalización/impresión. Para calcular el QI de un texto impreso se calcula de la siguiente manera:

Para textos en blanco y negro: $QI = (\text{Resolución en dpi} \times 0,039 \times \text{altura del carácter en mm})/3$

Para textos en color se calcula de igual manera, pero dividiendo entre 2, en vez de entre 3.

Software de captura de imagen y entorno:

Tanto el sistema (PC o similar) como el software empleado inciden en la calidad de la imagen digitalizada, de modo que el resultado, aun ajustando de forma similar los parámetros básicos puede diferir en calidad.

Compresión:

La compresión de la imagen digitalizada para su transmisión o archivo lleva habitualmente a la pérdida de calidad de la misma.

Formación y pericia del operario:

La pericia de quien realiza el escaneado, sobre todo en el uso de escáneres manuales puede afectar a la calidad de la imagen. También el uso del sistema de captura (software) requiere de conocimientos adecuados para la realización óptima de la digitalización de un documento.

3.1.2 Compresión y formatos de imágenes

Las imágenes resultantes de la digitalización, debido a su tamaño, a menudo se suelen comprimir mediante algoritmos que pueden comportar o no una pérdida de información del fichero original, y, por ende, una peor calidad de la imagen.

La compresión reduce a menudo el espacio utilizado en el fichero de almacenamiento.

Según el tipo de algoritmo utilizado se puede decir que la **compresión es simétrica** (algoritmo de descompresión comporta una complejidad similar al de compresión) o **asimétrica** (el algoritmo de descompresión es más complejo que el de compresión).

Si la compresión se realiza sin pérdida, cuando se descomprime, la imagen obtenida es exactamente igual a la original.

Por el contrario, **la compresión con pérdidas acepta alguna degradación en la imagen de cara a una mayor eficiencia en su almacenamiento o transmisión.**

Si la compresión comporta pérdida, la calidad de la imagen se deteriora según el grado o porcentaje de pérdida.

Hay que tener en cuenta que algunos usos de las imágenes no permiten que se comprima con pérdida, por ejemplo, si se trata de una prueba médica (una imagen radiográfica), legal (una huella dactilar), aeroespacial (imagen estelar), etc.

La imagen no comprimida se suele denominar “unencoded data” o “raw data”.

- **Métodos para compresión sin pérdidas:**

- **Codificación de longitud variable:** Se basa en el uso de códigos abreviados para los símbolos que más se repiten y otros códigos más largos para los que menos se repiten. A destacar el método de Huffman, que reduce la información de la imagen entre un 10% y un 15%.
- **Codificación en planos de bits:** Descompone cada imagen multinivel en una serie de imágenes binarias que comprime individualmente. Los más famosos son el Run-length-encoding (RLE) y el de descomposición. El RLE abrevia secuencias de píxeles contiguas. Así por ejemplo si hay ocho píxeles consecutivos blancos, dos negros y uno rojo abreviaría como 8B2N1R. El de descomposición utiliza técnicas polinómicas para la descomposición de las imágenes en otras más simples.
- **Algoritmos de diccionario adaptables:** El más famoso es **LZW** (Lempel-Ziv Welch) usado en GIF, TIFF y también en PDF. Utiliza un diccionario de datos (también llamado tabla de strings) para la síntesis de la información de la imagen. Es bastante rápido tanto en compresión como descompresión.
- **Codificación predictiva sin pérdidas:** Utiliza técnicas estadísticas para predecir los valores de los siguientes píxeles de las imágenes habiendo realizado un muestreo de la misma. La información de un píxel se calcula a partir de la predicción realizada a partir de la información de los otros píxeles incluidos en la muestra inicial y la aplicación de técnicas estadísticas.

- **Métodos para compresión con pérdidas:**

- **Reducción del espacio de color:** En vez de utilizar todo el espacio de color disponible se reduce a una menor cantidad aproximando el color de cada píxel por otro análogo de una escala más reducida. GIF es un buen ejemplo del uso de este método, reduciendo de millones a sólo 256 colores.
- **Chroma subsampling:** Similar a los métodos de reducción del espacio de color pero limitándose al brillo.
- **Compresión por transformación:** Aplica la transformada de Fourier para comprimir la imagen. La más habitual es la transformada TDC (Transformada Discreta del Coseno).
- **Compresión predictiva con pérdida:** Para reducir el esfuerzo en las estimaciones se introducen “cuantificadores” que son estimaciones relacionadas sobre el error de predicción.

A continuación se ofrece una tabla con la información relativa a los formatos de imagen más comunes y el método o métodos que utilizan.

Extensión de fichero	Nombre	Pérdida	Algoritmo	Comentarios
bmp	Windows bitmap	No	RLE	Propietario de Microsoft. Archivos de imágenes muy pesados.
tiff	Tagged Image File Format	No /Sí (LZW)	Admite varios (JPG, normalizados por el CCITT, LZW)	Archivo estándar para guardar imágenes de alta calidad muy usado comúnmente en la impresión de imágenes. Soporta 48 bits. Se suele utilizar sin pérdida, por lo que los archivos resultantes suelen ser grandes. De aplicar algún algoritmo con pérdida sería el LZW.
gif	Graphics Interchange Format	Sí	LZW+Reducción del espacio de color	Idóneo para imágenes de 256bis, en cuyo caso no comporta pérdida. Ejemplos idóneos: Logos, iconos, membretes. Inicialmente licenciado por Compuserve usando RLE en vez de LZW que entonces era con patente.
png	Portable Network Graphics	No	Predictiva sin pérdida (deflación en este caso)	Mejora del formato GIF que permite almacenar imágenes con una mayor riqueza cromática.
raw	raw	No	No usa	No está estandarizado y cada marca de cámara o dispositivo tiene su propia versión de dicho método, por tanto, se debe usar el software de la cámara para poder visualizar las imágenes.
exif	Exchangeable Image File Format	No	Usan metadatos sobre un archivo Raw	Muy utilizada por las cámaras digitales. Usan metadatos asociados a un archivo Raw (sin procesar), al procesarse se deben mantener junto al archivo bmp correspondiente.
jpg	Joint Photographics Expert Group	Sí	TDC + Huffman.	Muy usado para la compresión de fotografías digitales. Soporta 24 bits.
jpg	Joint Photographics Expert Group 2000	Sí	TDC (usa Wavelets en vez de Coseno)	Puede trabajar con niveles de compresión mayores que en el caso anterior sin perder apreciablemente la resolución.
Jpg	Joint Photographics Expert Group Lossless	No	Predictiva sin pérdida+RLE	Su uso más extendido está en las imágenes médicas.

3.1.3 Metadatos habituales incorporados durante el escaneo

- Fecha del escaneo
- Modelo de escáner utilizado
- Autor del escaneo
- Ubicación del original en papel
- Restricciones o licencias sobre el uso del documento escaneado

A continuación se muestran algunos de los metadatos sobre un fichero de ejemplo en formato jpg:

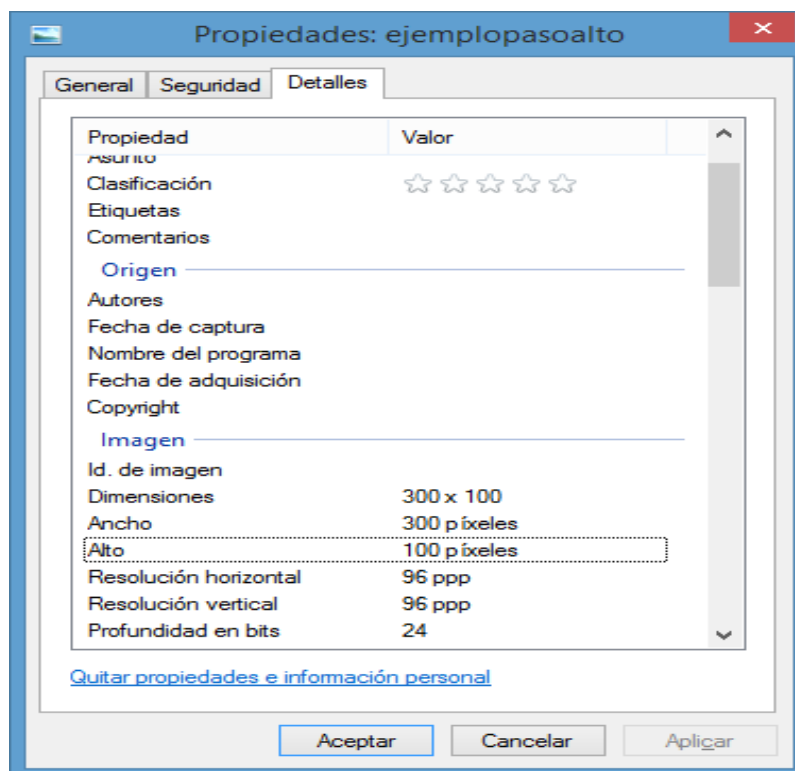


Ilustración 6: Ejemplo de metadatos. Fuente: Fichero obtenido sobre imagen de la Wikipedia.

3.1.4 Procesamiento Digital

Tras el proceso de adquisición de las imágenes (escaneado, fotografiado digital, etc.), con la imagen en algún formato de los típicos se realizan habitualmente labores de procesamiento para la adecuación de las imágenes al uso posterior de la misma.

En sus inicios, el procesamiento de imágenes se realizaba sólo por métodos ópticos y no digitales. Para ello se usaban sistemas de lentes y la imagen final se registraba en papel fotográfico.

Con la aparición de las computadoras, las operaciones de las lentes fueron sustituidas por operaciones de cómputo. No obstante, cálculos antiguos como las transformadas de Fourier se siguieron aplicando, esta vez digitalmente.

Los comienzos del procesamiento digital se pueden datar de 1959 en el Jet Propulsion Laboratory para mejorar las imágenes enviadas por los cohetes. Los resultados obtenidos en tan corto espacio de tiempo fueron tan buenos que se extendieron las aplicaciones a otros campos.

Para efectuar el procesamiento digital de la imagen se comienza dividiéndola en una matriz rectangular de elementos. Cada elemento de la imagen así dividida es un pixel.

Seguidamente se le asigna un valor numérico a la luminosidad promedio de cada píxel. De este modo, cada elemento o píxel de la imagen queda definido por sus coordenadas (x,y) y el valor de luminosidad. Todos estos valores se almacenan digitalmente y son la base de los cálculos posteriores.

El tercer paso es el de transformar los valores de la luminosidad de los píxeles mediante las operaciones o transformaciones matemáticas necesarias, que buscan la mejora de la calidad de las imágenes o la posibilidad de realizar búsquedas de información sobre las mismas.

Las operaciones o transformaciones aplicadas se denominan **filtros**.

Los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de filtros son:

- **Suavizar la imagen.** Eliminar estridencias en la imagen.
- **Eliminar ruido:** Eliminar píxeles muy diferentes al resto, que dan indicio de errores y cuyo en el proceso de adquisición de la imagen como en el de transmisión.
- **Realzar bordes:** Destacar los bordes de una imagen.
- **Detectar bordes:** Detectar los píxeles donde cambia bruscamente la intensidad y que pueden denotar contornos en la imagen.

A continuación veremos los distintos filtrados que se pueden aplicar a las imágenes preprocesadas para su mejor aprovechamiento.

- **Filtrado en el dominio de la frecuencia:** Aplican transformadas de Fourier para trabajar sobre la imagen definida por su descomposición en frecuencias, obteniendo el objetivo buscado.
- **Filtrado en el dominio del espacio:** Aplican operaciones directamente sobre los píxeles de la imagen para lograr el objetivo deseado.

A continuación veremos en detalle estas dos familias de filtros.

El **Filtrado en el Dominio de la Frecuencia** aplica para el retoque de la misma el *Teorema de la Convolución* de modo que al resultado de la transformada de Fourier de la imagen se multiplica por otra función que es la que produce el filtro deseado.

Tiene como ventaja principal que es un método rápido y fácil de aplicar. Como desventaja principal que es complejo el análisis previo y que el ruido no se puede eliminar por completo.

Existen básicamente tres tipos de filtros que usan transformadas de Fourier:

- **Paso bajo:** Atenúa las frecuencias altas mientras que las frecuencias bajas se no varían. El resultado es una suavización de la imagen, al reducir las frecuencias altas que corresponden con cambios fuertes de intensidad. Consigue reducir el ruido suavizando las transiciones existentes. Ver ejemplo en la ilustración 7, donde la imagen resultante de aplicar el filtro a la derecha presenta una mayor difuminación. En usos fotográficos, consigue la eliminación de imperfecciones suavizando las superficies fotografiadas (por ejemplo, la piel de un famoso maduro).
- **Paso alto:** A la inversa que el filtro anterior, lo que atenúan son las frecuencias bajas manteniendo las altas. El objetivo en este caso es lograr un mayor contraste.
- **Paso banda:** Combinación de las anteriores, mantiene las frecuencias en una determinada banda, evitando tanto estridencias como zonas demasiado difusas.



Ilustración 7: Filtro paso bajo. Fuente: Wikipedia

El **Filtrado en el dominio del espacio** realiza las transformaciones directamente sobre los píxeles de la imagen. Se asocia para cada uno de los puntos de la imagen, un conjunto de píxeles próximos de modo que se pueda obtener información relevante de cara a la aplicación de filtros.

Los filtros se dividen en dos tipos fundamentales en función del método de asociación elegido:

- **Filtros lineales:** Basados en kernels o máscaras. El kernel es una matriz de coeficientes en el entorno de un punto (x,y) que se considera en la imagen para obtener su transformación $g(x,y)$ está determinado por el tamaño y forma del kernel seleccionado. Aunque la forma y tamaño de esta matriz puede ser variable es común el uso de kernels cuadrados $n \times n$. Para aplicar un filtro en el dominio del espacio se aplica la matriz definida por el kernel sobre la imagen.

Para ello se sigue el Teorema de Convolución en el espacio: $g(x,y) = h(x,y) * f(x,y)$

Cada píxel de la nueva transformada por el filtro se obtiene mediante el sumatorio de la multiplicación del kernel por los píxeles contiguos: $g(x,y) = \sum \sum f(i,j) w(i,j)$

Algunos tipos de filtros lineales:

- **Filtro paso bajo:** Sirve para eliminar ruido o detalles pequeños no relevantes, dado que sólo afecta a zonas con muchos cambios de intensidad. La frecuencia donde se realiza el corte viene determinada por la matriz (kernel).
- **Filtro paso alto:** Realza detalles y bordes donde se producen los cambios bruscos de frecuencia, mientras que atenúa las zonas de uniformes.
- **Realce de bordes por desplazamiento y diferencia:** Resta a la imagen original una copia de la misma con un desplazamiento. Según el modelo de kernel aplicado se realzan bordes en sentido Horizontal, Vertical o en Diagonal.
- **Realce de bordes mediante Laplace:** Realza los bordes en todas direcciones. Se trabaja con la segunda derivada de la función (laplaciano), en vez de con el kernel simple. De este modo se consiguen mejores resultados aun cuando se introduzca algo más de ruido en la imagen.
- **Resalte de bordes con gradiente direccional:** Destaca y resalta los bordes que se encuentran en una determinada dirección. Opera mediante detección de cambios de intensidad existentes entre píxeles contiguos.
- **Detección de bordes y filtros de contorno (Prewitt y Sobel):** Análogamente al anterior, se focaliza en las diferencias de intensidad que se muestran pixel a pixel. Se usan para obtener los contornos de objetos y de este modo poder clasificar formas presentes dentro de una imagen. Este tipo de filtros requieren menos operaciones de cómputo.
- **Filtros no lineales:** La función aplicada no es un kernel o matriz. A destacar los **filtros de mediana** y el **filtro de Kuwahara**.

- **Filtros de mediana:** Se usan cuando el objetivo primordial sea la reducción del ruido que el difuminado. En este caso, el nivel de gris de cada pixel se reemplaza por la mediana de los niveles de gris en un entorno de este pixel. Este método es particularmente efectivo cuando el patrón de ruido consiste en componentes fuertes y de forma picuda, y la característica que se desea preservar es la agudeza de los bordes.
- **Filtro de Kuwahara:** Su misión es la de suavizar imágenes sin distorsionar detalles de la misma y preservando los bordes. Para ello se parte de una ventana de tamaño $4L+1$ donde L es un número entero. La ventana se parte en cuatro regiones en la que se mide el nivel de gris medio y la varianza. El valor de salida del píxel central de la ventana escogida es el valor medio de la región con la varianza más pequeña.

Hay software comercial para el retoque de imágenes aplicando diversos filtros de manera relativamente sencilla. Es bien conocido el programa **Photoshop (de Adobe)** para postproducción gráfica de imágenes. Otra aplicación software de reconocido prestigio es **GIMP** (licencia GNU). Las aplicaciones **Pixelmator** y **Aperture** se usan solo para sistemas operativos Mac. **Paintshop** puede ser utilizada por un usuario medio para postproducción de imágenes fotográficas y su posterior incorporación a redes sociales.

4 Digitalización en el ámbito de la Administración

A continuación expondremos tanto la legislación que regula la digitalización en el ámbito de la Administración como los mecanismos y sistemas más habituales utilizados para conseguir este propósito.

4.1 Antecedentes

- **La Ley 30/1992** que regula el Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) establece unas pautas respecto al documento en formato electrónico y las copias de dichos documentos en su artículo 46.
- **La Agencia Tributaria en el año 2007** publicó una norma, la EHA/962/2007, que establece como llevar a casa el proceso de **Digitalización Certificada** de documentos en soporte papel, así como las características que debía tener el software que permitiese llevar a cabo tal procedimiento. Se incluía la firma electrónica para dar validez a la digitalización.
- **Ley 11/2007.** Hasta la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, no existía una directiva común para toda la Administración sobre cómo realizar digitalizaciones válidas de documentos

4.2 Ley 39/2015: Copias electrónicas y Archivo electrónico

Aunque no se detallará en este tema, **es de aplicación el Esquema Nacional de Seguridad (RD 3/2010)** en cuanto a las medidas de seguridad que se deben aplicar a la hora de la obtención, conservación y acceso de los documentos digitalizados.

La legislación más importante relativa a la digitalización de documentos y sus transformaciones es:

- **Ley 39/2015** (Ley del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
 - **Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.**
 - **Artículo 17. Archivo de documentos.**
- **Ley 40/2015** (Ley de Régimen Jurídico del Sector Público)
 - **Artículo 46. Archivo electrónico de documentos.**
- **RD 1671/2009** (ámbito AGE).
 - **Artículo 44. Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico.**

4.2.1 Copias electrónicas.

- **Artículo 27. Copias electrónicas.** (subrayamos del artículo lo más relevante)

(Copias Electrónicas de documentos electrónicos)

1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.

A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.

Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:

a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor.

d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.

A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado.

4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.

Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.

5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.

6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.

- **El RD 1671/2009 en su artículo 44 “Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico” (subrayamos lo más relevante):**

“1. Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ya se trate de documentos emitidos por la Administración o documentos privados aportados por los ciudadanos, se realizarán de acuerdo con lo regulado en el presente artículo.”

“3. Cuando sean realizadas por la Administración, las imágenes electrónicas tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- a. Que el documento copiado sea un original o una copia auténtica.*
- b. Que la copia electrónica sea autorizada mediante firma electrónica utilizando los sistemas recogidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.*
- c. Que las imágenes electrónicas estén codificadas conforme a alguno de los formatos y con los niveles de calidad y condiciones técnicas especificados en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.*
- d. Que la copia electrónica incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados.*
- e. Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada.”*

4.2.2 Archivo Electrónico de Documentos

- **Ley 39/2015 Artículo 17. Archivo de documentos.**

- 1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.*
- 2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.*
- 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.*

- **Ley 40/2015 Artículo 46. Archivo electrónico de documentos.**

- 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.*
- 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.*
- 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios*

y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

4.3 RD 4/2010: ENI y Normas Técnicas de Interoperabilidad

El **RD 4/2010**, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica, es de aplicación al tratamiento de documentos electrónicos en el ámbito de lo establecido por la ley 11/2007.

En este sentido, a la hora de copiar o transformar parcial o totalmente el contenido de los documentos electrónicos relacionados con un expediente electrónico, es preciso tener en cuenta lo establecido en dicho RD (ENI), así como las **Normas Técnicas de Interoperabilidad** que lo desarrollan.

Con carácter general son, por tanto, de aplicación las siguientes normas:

- Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la **Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos**.
- Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la **Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos**.
- Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la **Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica** y de certificados de la Administración. (Esta norma se aplicará para la firma incluida en los documentos digitalizados).
- Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la **Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el Intercambio de asientos entre las entidades registrales**. (Esta norma se considerará para el formato de documentos digitalizados para registros administrativos).
- Resolución de 3 de octubre de 2012 (BOE 31 de octubre), de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la **Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares**.

Resumiremos dichas normas en lo que atañen al procesamiento de documentos electrónicos y a la digitalización de documentos en soporte en papel.

- **Digitalización:** En el anexo del R.D. 4/2010 ENI se define la digitalización como “el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento”.
- **Documento electrónico obtenido por digitalización:** Objeto digital formado por la imagen electrónica obtenida, sus metadatos y si procede, la firma asociada al proceso de digitalización.

Definición precisa de Documento electrónico digitalizado según la **NTI de Digitalización de Documentos, apartado III.1:**

“La digitalización de un documento para la generación de un documento electrónico atenderá a lo dispuesto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico y estará compuesto por: a) La imagen electrónica que representará el aspecto y contenido del documento en el soporte origen y cumplirá los requisitos establecidos en el apartado IV de esta norma.

b) Los metadatos mínimos obligatorios definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.

Se podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de descripción específicas del proceso de digitalización que se aplicarán, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos Electrónicos.

c) Si procede, firma de la imagen electrónica de acuerdo con la normativa aplicable”.

En el caso de que el documento resultado de la digitalización requiera ser conformado como copia auténtica, se contemplarán, adicionalmente, los requisitos establecidos en la NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. (III.2)

En cuanto a características de calidad de la imagen digitalizada, la **NTI en su apartado IV (IV.2)** establece que el **nivel de resolución mínimo será de 200 ppp** (píxeles por pulgada) para garantizar que la imagen sea legible.

No obstante, cada organización podrá establecer niveles de resolución superiores si es preciso por motivos legales, documentales, sociales, técnicos o culturales de los documentos a digitalizar (como comentamos en la introducción no es lo mismo digitalizar una foto para una identificación básica que un cuadro como la Gioconda).

En cuanto a los metadatos a utilizar en el proceso de digitalización, la **NTI de Digitalización** establece que, además de los metadatos obligatorios por la **NTI del Documento Electrónico**, **se aconseja incorporar como complementarios** los siguientes metadatos resultado del proceso de digitalización:

METADATO	DESCRIPCIÓN
Resolución	Valor de resolución en píxeles por pulgada empleada en la digitalización (ppp)
Tamaño	Valor y unidades del tamaño lógico del documento digitalizado
Idioma	Idioma del contenido del documento digitalizado (si hay más de un idioma, del mayoritario).

4.4 Usos de la digitalización de documentos en la Administración

La Administración avanza hacia un uso cada vez menor de documentos en papel. Supone tanto una ventaja económica como medioambiental, contribuyendo a las medidas de sostenibilidad (Ley 2/2011 de 4 marzo de Economía Sostenible). Posteriormente la CORA ha abundado en esta iniciativa del abandono progresivo del uso de papel.

En cuanto a iniciativas de Oficinas sin Papeles cabe destacar el proyecto de la Dirección General de Ordenación del Juego.

No obstante, deben ser incorporados aquellos documentos en formato papel anteriores al formato electrónico o proporcionados por los ciudadanos.

La aplicación ORVE (Oficina de Registro Virtual de Entidades) y la plataforma SIR (Sistema de Interconexión de Registros), manejan gran cantidad de información que previamente ha debido pasar por un proceso de digitalización si originalmente estaba en papel.

Cuando un **documento original en formato papel es presentado por un Ciudadano** en una oficina de registro integrada en la plataforma SIR, si es susceptible de digitalización para su remisión de forma electrónica en SIR, **se procede a su digitalización**.

Las oficinas de registro integradas en SIR a través de ORVE cumplen por procedimiento los requisitos mínimos de resolución requeridos en la NTI de Digitalización de Documentos, en base a la configuración de los equipos de digitalización empleados para la generación de las imágenes electrónicas.

RESUMEN ESQUEMÁTICO

- La **Digitalización** de documentos es un proceso en el que se tiene que tener en cuenta el uso posterior del documento, para aplicar las técnicas más convenientes y el formato final adecuado.
- El periférico más utilizado para digitalizar imágenes es el **escáner**, que usa como medio la luz que incide sobre el documento y es capturada por medio de diversos mecanismos y tecnologías.
- Además de escáneres es preciso contar con APIs de digitalización, hay diversos tipos tanto de software libre como propietario.
- La **resolución** de una imagen digitalizada se mide en ppp (puntos por pulgada).
- La **preservación** de un documento digitalizado pasa por su actualización periódica para evitar su pérdida por obsolescencia tecnológica.
- Para que un documento digitalizado que haya sido firmado electrónicamente pueda ser preservado debe incorporar bien firma longeva, o bien ser refirmado periódicamente. Para ello se debe seguir una **Política de Firma**.
- Hay que incorporar **metadatos** al documento digitalizado para su clasificación, tratamiento posterior y comprensión de su contenido. En el ámbito de la Administración, estos metadatos **deben contener los metadatos mínimos derivados de la NTI del Documento Electrónico**. Además, **como complementarios** se aconseja incorporar los más **los metadatos referidos en la NTI de Digitalización de Documentos**.
- La Administración Pública puede generar copias auténticas en soporte digital de documentos en papel bien aportados por el ciudadano, bien en poder de la propia Administración, siempre que se realicen dichas copias conforme a las normas establecidas, que incluirán siempre un sellado electrónico que garantice su validez y el órgano que la emitió.
- La Norma Técnica de Digitalización de documentos establece un mínimo de **200 píxeles por pulgada** para que el documento así digitalizado se pueda considerar válido.
- Los formatos de los documentos digitalizados deberán atenerse la **Norma Técnica del Catálogo de Estándares**.
- **La Copia Electrónica auténtica puede realizarse tanto de documentos en papel como de documentos electrónicos**. En el caso de documentos electrónicos el cambio de formato no debe alterar el contenido, preservando la integridad del contenido del documento original. Es de aplicación en este caso la NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.
- Tanto **ORVE** como **SIR** cumplen con todos los requisitos para la digitalización y registro de documentos.

PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿Cuáles son las dimensiones medidas en píxeles de una fotografía de 5 x7 pulgadas escaneada a una resolución de 300dpi?
 - a) 60 x 43
 - b) 1500 x 2100
 - c) 12000 x 16800
 - d) 13500
- 2) Un ciudadano acude a una oficina de Registro de la AGE (integrada en SIR/ORVE) con un dispositivo USB en el que ha escaneado un justificante de asistencia a un curso que no obra en poder de la Administración, y que considera relevante para solicitar una ayuda (procedimiento administrativo común). El funcionario debe:
 - a) Admitir el fichero de la USB e incorporarlo al registro, incluyendo un sellado de tiempo.
 - b) Admitir el fichero de la USB siempre que el formato sea conforme al Catálogo de Estándares.
 - c) Requerir al Ciudadano el original en papel o una copia compulsada y proceder a la digitalización y registro del fichero una vez digitalizado, no admitiendo por tanto el fichero de la USB.
 - d) Requerir al Ciudadano que aporte una copia compulsada, que se quedará luego en poder de la Administración.
- 3) Un metadato complementario que puede constar en un documento digitalizado según la NTI de Digitalización es:
 - a) La marca y modelo del escáner utilizado con su número de serie si es preciso.
 - b) Todos los idiomas que aparezcan en el texto, incluyendo dialectos
 - c) El tamaño del papel del original, según la norma DIN
 - d) La resolución expresada en píxeles por pulgada.

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	c
3	d

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. [\[http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Estrategias/pae/Interoperabilidad/Inicio/pae/Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#DIGITALIZACIONDOCUMENTOS\]](http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Estrategias/pae/Interoperabilidad/Inicio/pae/Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#DIGITALIZACIONDOCUMENTOS) / Norma Técnica de Digitalización de Documentos
2. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13169 / Norma Técnica de Interoperabilidad del Documento Electrónico

BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

3. http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/dms/pae/Home/documentos/Estrategias/pae/Interoperabilidad/Inicio/BIBLIOTECA_PU/Publicacion_oficial_2011_digitalizacion_de_documentos_guia_de_aplicacion/Gu%C3%ADa_de%20de%20aplicaci%C3%B3n%20de%20la%20Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Interoperabilidad%20de%20Digitalizaci%C3%B3n%20de%20Documentos.pdf / Guía de Aplicación de la Norma Técnica de Digitalización de Documentos.
4. http://www.seap.minhap.gob.es/dmsweb/es/prensa/actualidad/noticias/2008/12/20081210/text_es_files/PASOSASEGUIRPARAESCANNERDOCUMENTOS.pdf / Guía del MINHAP para escaneado de documentos
5. / NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.
6. <http://www.uma.es/media/tinyimages/file/11.D-AGUMA.pdf> / Junta de Andalucía: Recomendaciones Técnicas para la digitalización de documentos
7. https://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/tutorial_Spanish.pdf / Tutorial para la Digitalización y Preservación de Documentos digitalizados
8. http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias0/parrafo/TRANSMISION_ORV_SIR/Argumentario_Digitalizacion_ORVESIR/Argumentario_Digitalizaci%C3%B3n_ORVESIR.pdf / Transmisión de Documentos digitalizados a través de ORVE y SIR
9. http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Estrategias/Archivo_electronico/pae/normas_estandares_y_buenas_practicas.html#.VUs47fntmko / PAE, Normas, estándares y Buenas Prácticas para el Archivo Electrónico.
10. http://movil.cmf.malaga.eu/export/sites/default/formacion/formacion/portal/menu/portada/documentos/23-11.30_Miguel_Angel_Amutio.pdf / Normas Técnicas de Interoperabilidad e instrumentos para el documento electrónico (presentación de Miguel Ángel Amutio para la VI Jornadas de Archivos en la Administración Local)